האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תש"ע 2010-2009 סמסטר א', 19/02/2010
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (33 1/3 נק') על מיתר שאורכו L פועל כוח חיצוני שדועך עם הזמן. התהליך מתואר ע"י המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = A\, e^{-t/\tau} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \quad \tau > 0.$$

המיתר קשור בשני הקצוות x=0 ו x=L . תנאיי ההתחלה הם

$$u(x, t=0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, t=0) = 0.$$

יש למצוא את צורת המיתר u(x,t>0) .

2. (33 1/3 נק') יש למצא את הערך המינימלי של הפונקציונל

$$I[y(x)] = \int_0^1 (y')^2 dx$$

ואת הפונקציה y(x) שעבורה הפונקציונל מקבל את המינימום בתנאי שפונקציונל אחר

$$J[y(x)] = \int_0^1 y\, dx = 3.$$

תנאיי השפה עבור הפונקציה y(x) הם y(1)=6, y(0) =1.

3. (33 1/3 נק') יש למצוא פונקציה הרמונית u(x,y) מחוץ לעיגול היחידה,

$$x^2 + y^2 > 1,$$

כאשר תנאי השפה על המעגל $x^2+y^2=1$ הוא

$$u = \cos^2\theta - \sin^2\theta - 1,$$

ו θ היא הזווית הפולרית.

4. (33 1/3 נק') יש לפתור את משוואת הדיפוזיה

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

על הקטע $0<x<L$. תנאיי השפה הם

$$u(x = 0, t) = u(x = L, t) = 0$$

ותנאי התחלה הוא

$$u(x, t = 0) = A\, x.$$

בהצלחה!